

数学物理方法 2

第五次作业

1. 一维无界波动问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x) & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

(a): 在 $\psi(x) = 0$ 的情况下的解写成积分核的形式, 并讨论物理意义.

考虑关于 x 的傅里叶变换, 设 $u(x, t)$ 的傅里叶变换像函数 $U(\omega, t)$.

$$\begin{cases} \frac{d^2 U}{dt^2} = -a^2 \omega^2 U \\ U(\omega, 0) = \phi(\omega), \frac{dU(\omega, 0)}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } U(\omega, t) = \phi(\omega) \cos(a\omega t). \text{ 做傅里叶逆变换可得:}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\omega) \cos(a\omega t) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \cos(a\omega t) e^{i\omega x} d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\tau) e^{i\omega(x-\tau)} \cos(a\omega t) d\tau d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\tau) \frac{1}{2} (\delta(x-\tau-at) + \delta(x-\tau+at)) d\tau \\ &= \boxed{\varphi * \frac{\delta}{2}(x-at) + \varphi * \frac{\delta}{2}(x+at) = \frac{1}{2}(\varphi(x+at) + \varphi(x-at))} \end{aligned}$$

物理意义即为初始位移对之后产生的影响.

(b): 在 $\psi(x) \neq 0$ 的情况下的解写成积分核的形式, 并讨论物理意义.

考虑 $\varphi(x) = 0$ 且 $\psi(x) \neq 0$ 时的解. 完整的解便是两者的叠加.

考虑关于 x 的傅里叶变换, 设 $u(x, t)$ 的傅里叶变换像函数 $U(\omega, t)$.

$$\begin{cases} \frac{d^2 U}{dt^2} = -a^2 \omega^2 U \\ U(\omega, 0) = 0, \frac{dU(\omega, 0)}{dt} = \psi(\omega) \end{cases} \quad \text{解得 } U(\omega, t) = \frac{\psi(\omega) \sin(a\omega t)}{a\omega}. \text{ 做傅里叶逆变换可得:}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\psi(\omega) \sin(a\omega t)}{a\omega} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \frac{\sin(a\omega t)}{a\omega} e^{i\omega x} d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\tau) e^{i\omega(x-\tau)} \frac{\sin(a\omega t)}{a\omega} d\tau d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\tau) \frac{H(\tau)}{2a} d\tau. \text{ 其中 } H(\tau) = \begin{cases} 1 & x-at \leq \tau \leq x+at \\ 0 & \tau < x-at \text{ or } \tau > x+at \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{因此 } \boxed{u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\tau) d\tau}.$$

物理意义即为初始速度对之后产生的影响.

2. 使用傅里叶变换法求解三维无界 Helmholtz 方程的 Green 函数.

$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{\epsilon_0}$. 考虑 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 关于 $\mathbf{r}$ 的傅里叶变换像函数 $U(\omega, \mathbf{r}')$:

$-\omega^2 U + k^2 U = -\frac{1}{\epsilon_0} e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}'} \implies U(\omega, \mathbf{r}') = \frac{-e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}'}}{\epsilon_0(k^2 + \omega^2)}$. 因此考虑其傅里叶逆变换:

$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (\frac{1}{2\pi})^3 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}'}}{\epsilon_0(k^2 + \omega^2)} e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega = (\frac{1}{2\pi})^3 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-e^{i\omega \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')}}{\epsilon_0(k^2 + \omega^2)} d\omega$. 对如上积分采用球坐标系换元 (即在频率空间内采用球坐标系), 以 $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$ 的方向为 z 轴, 记 $R = |\omega|$, 则原积分 $(\frac{1}{2\pi})^3 \int_0^{+\infty} dR \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta (R^2 \sin\theta \frac{-e^{-i\cos\theta R|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{\epsilon_0(k^2 + R^2)}) = (\frac{1}{2\pi})^3 \int_0^{+\infty} \frac{R^2}{\epsilon_0(k^2 + R^2)} dR \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d(\cos\theta) e^{-i\cos\theta R|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$
 $= (\frac{1}{2\pi})^2 \int_0^{+\infty} \frac{R^2}{\epsilon_0(k^2 + R^2)} \cdot \frac{e^{-iR|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - e^{iR|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{-iR|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dR = (\frac{1}{2\pi})^2 \int_0^{+\infty} \frac{R^2}{\epsilon_0(k^2 + R^2)} \cdot \frac{2\sin(R|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{R|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dR$. 由于该被积函数是偶函数, 因此有 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (\frac{1}{2\pi})^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R^2}{\epsilon_0(k^2 + R^2)} \cdot \frac{\sin(R|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{R|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dR$. 考虑留数定理, 采用上半平面的无穷大半圆形围道, 包含极点 $R = ik$. 由留数定理, $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 2\pi i (Res|_{R=ik}) = \mathbf{Im}(\frac{i}{2\pi \epsilon_0(ik+ik)|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} e^{-k|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|})$
 $= \boxed{\frac{e^{-k|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi \epsilon_0 |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}.$

3. 利用格林函数法求解以下问题:

3.1. 在圆 $\rho = a$ 内求解拉普拉斯方程第一边值问题 $\Delta_2 u = 0, u|_{\rho=a} = f(\varphi)$

由电像法得到圆形区域第一边值问题的格林函数: $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{r^2 r_0^2 + a^4 - 2rr_0 a^2 \cos(\theta - \theta_0)}{a^2[r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0)]}$.

因此由格林第二公式, 原方程的解为 $\boxed{u(r, \theta) = - \int_{\rho=a} f \frac{\partial G}{\partial n_0} dl_0 = \int_{\rho=a} \frac{(a^2 - r^2)f(\varphi)}{2\pi a[a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \varphi)]} a d\varphi}$

3.2. 在半平面 $y > 0$ 求解拉普拉斯方程第一边值问题 $\Delta_2 u = 0, u|_{y=0} = f(x)$

由电像法得到的上半平面第一边值问题的格林函数: $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi} \ln \left[\frac{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \right]$.

因此由格林第二公式, $u(x, y) = - \int_{y=0} f \frac{\partial G}{\partial n_0} dl_0 = \boxed{\frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y f(x_0)}{(x-x_0)^2 + y^2} dx_0}{\pi}}$

3.3. 两端固定的弦在 x_0 处受谐变力 $f(t) = f_0 \sin \omega t$ 作用而振动, 求解振动情况.

我不是非常确定这个题目描述具体指的什么情况, 我只能理解为如下方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{f_0 \sin \omega t}{\lambda} \delta(x - x_0) & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, u(x, 0) = 0, \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

其中 λ 是质量线密度. 于是可以考虑该齐次边界条件生成的正交完备函数基:

$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(t) \sin(\frac{n\pi x}{l})$, 代入方程可得: $a_n''(t) + (\frac{n\pi a}{l})^2 a_n(t) = \frac{f_0 \sin \omega t}{\lambda} \frac{2}{l} \int_0^l \delta(x - x_0) \sin(\frac{n\pi x}{l}) dx$
 $= \frac{2f_0 \sin \omega t}{\lambda l} \sin(\frac{n\pi x_0}{l})$.

该二阶常系数非齐次常微分方程的解为: $a_n(t) = C_1 \sin(\frac{n\pi a t}{l}) + C_2 \cos(\frac{n\pi a t}{l}) + \frac{1}{(\frac{n\pi a}{l})^2 - \omega^2} \frac{2f_0 \sin(\frac{n\pi x_0}{l})}{\lambda l} \sin(\omega t)$

由初始条件可知, $C_2 = 0, \frac{2\omega f_0 \sin(\frac{n\pi x_0}{l})}{\lambda l((\frac{n\pi a}{l})^2 - \omega^2)} + C_1 \frac{n\pi a}{l} = 0$. 因此我们得到 $a_n(t)$ 的最终结果:

$a_n(t) = -\frac{2\omega f_0 \sin(\frac{n\pi x_0}{l})}{\lambda n\pi a((\frac{n\pi a}{l})^2 - \omega^2)} \sin(\frac{n\pi a t}{l}) + \frac{1}{(\frac{n\pi a}{l})^2 - \omega^2} \frac{2f_0 \sin(\frac{n\pi x_0}{l})}{\lambda l} \sin(\omega t)$.

代入级数可得解 $\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-\frac{2\omega f_0 \sin(\frac{n\pi x_0}{l})}{\lambda n\pi a((\frac{n\pi a}{l})^2 - \omega^2)} \sin(\frac{n\pi a t}{l}) + \frac{1}{(\frac{n\pi a}{l})^2 - \omega^2} \frac{2f_0 \sin(\frac{n\pi x_0}{l})}{\lambda l} \sin(\omega t)) \sin(\frac{n\pi x}{l})}$.

3.4. 求解一维半无界空间的输运问题 $u_t - a^2 u_{xx} = 0, u|_{x=0} = At, u|_{t=0} = 0$.

考虑 u 关于 t 的拉普拉斯变换像函数 $L(x, p)$ 满足 $pL - a^2 L_{xx} = 0, L|_{x=0} = \frac{A}{p^2}$. 由自然有界条件, $L(x, p) = \frac{A}{p^2} e^{-\frac{\sqrt{p}}{a} x}$. 因此拉普拉斯逆变换 $u(x, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} \frac{A}{p^2} e^{-\frac{\sqrt{p}}{a} x} e^{pt} dp = \frac{x}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t A\tau \frac{e^{\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)}}}{(t-\tau)^{3/2}} d\tau$ 或者考虑 u 对应的格林函数问题 $G_t - a^2 G_{xx} = 0, G|_{x=0} = \delta(t-\tau), G|_{t=0} = 0$. 考虑 $G(t, \tau, x)$ 关于 t 的拉普拉斯变换像函数 $L(p, \tau, x)$ 满足 $pL - a^2 L_{xx} = 0, L|_{x=0} = e^{-\tau p}$. 解得 $G(t, \tau, x) = \frac{e^{\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)}}}{(t-\tau)^{3/2}}$. 此结果与 At 卷积即为解函数, 与上个方法等价.

4.

a. 证明方程 $u'' + \frac{1-2a}{z}u' + [(\beta\gamma z^{\gamma-1})^2 + \frac{a^2-\gamma^2\nu^2}{z^2}]u = 0$ 的通解为: $c_1 z^a J_\nu(\beta z^\gamma) + c_2 z^a Y_\nu(\beta z^\gamma)$

证明. 考虑换元 $t = \beta z^\gamma, v = \frac{u}{z^a}$. $u' = \frac{du}{dz} = \frac{d(z^a v)}{dz} \frac{dt}{dz} = a z^{a-1} v + \beta \gamma z^{\gamma-1} z^a \frac{dv}{dt}$. $u'' = a(a-1) z^{a-2} v + a z^{a-1} \frac{dv}{dt} \beta \gamma z^{\gamma-1} + \beta \gamma (a + \gamma - 1) z^{a+\gamma-2} \frac{dv}{dt} + (\beta \gamma z^{\gamma-1})^2 z^a \frac{d^2 v}{dt^2}$. 因此, 原方程变为:
 $(a(a-1) + a(1-2a) + (a^2 - \gamma^2 \nu^2)) z^{a-2} v + ((1-2a)\beta\gamma + a\beta\gamma + \beta\gamma(a+\gamma-1)) z^{a+\gamma-2} \frac{dv}{dt} + (\beta\gamma z^{\gamma-1})^2 z^a \frac{d^2 v}{dt^2} + (\beta\gamma z^{\gamma-1})^2 z^a v = 0$

化简一下 (很难算...): $((\beta\gamma z^{\gamma-1})^2 - \frac{\gamma^2 \nu^2}{z^2}) v + \beta \gamma^2 z^{\gamma-2} \frac{dv}{dt} + (\beta\gamma z^{\gamma-1})^2 \frac{d^2 v}{dt^2} = 0$

$\implies ((\beta z^\gamma)^2 - \nu^2) v + \beta z^\gamma \frac{dv}{dt} + (\beta z^\gamma)^2 \frac{d^2 v}{dt^2} = 0$

将 $t = \beta z^\gamma$ 代入可得: $(t^2 - \nu^2) v + t \frac{dv}{dt} + t^2 \frac{d^2 v}{dt^2} = 0$. 这就是 ν 阶贝塞尔方程的标准形式.

因此 $v(t)$ 的通解为 $v(t) = c_1 J_\nu(t) + c_2 Y_\nu(t)$. 换元换回原式即得: $u(z) = c_1 z^a J_\nu(\beta z^\gamma) + c_2 z^a Y_\nu(\beta z^\gamma)$. □

b. 利用以上结果求解:

(1) $u'' + a z^b u = 0$. 取 $a = \frac{1}{2}, \beta = \frac{2a}{2+b}, \gamma = 1 + \frac{b}{2}, \nu = \frac{1}{2+b}$, 则方程退化为该形式. 因此通解为:

$$u = c_1 \sqrt{z} J_{\frac{1}{2+b}} \left(\frac{2a}{2+b} z^{1+\frac{b}{2}} \right) + c_2 \sqrt{z} Y_{\frac{1}{2+b}} \left(\frac{2a}{2+b} z^{1+\frac{b}{2}} \right)$$

(2) $z u'' - 3u' + z u = 0 \implies u'' - \frac{3}{z} u' + u = 0$. 取 $a = 2, \beta = 1, \gamma = 1, \mu = 2$ 则方程退化为该形式.

因此通解为:

$$u = c_1 z^2 J_2(z) + c_2 z^2 Y_2(z)$$